

## Apéndice A Manual de recreación del proyecto

Este manual describe el procedimiento para recrear el proyecto Videobroadcast a partir del repositorio de GitHub. Está organizado en tres pasos principales: la generación del proyecto Vivado, la exportación del hardware y creación del proyecto software, y la verificación del sistema completo.

### A.1 Requisitos previos

#### A.1.1 Software

- Vivado 2019.1
- Xilinx SDK (incluido en la instalación de Vivado)
- Python 3.14.3 (para ejecutar la aplicación cliente en PC)
  - numpy
  - opencv-python (cv2)
  - PyQt5
- Git (para clonar el repositorio)

#### A.1.2 Hardware

- Placa Zybo Z7-10
- Cámara OV7670
- Cable micro-USB (programación/depuración via JTAG)
- Cable Ethernet (conexión al router/switch)
- Cable HDMI (opcional, para visualización local en monitor)

## A.2 Estructura del repositorio

Tras clonar el repositorio se obtiene la siguiente estructura de directorios:

```
VideobroadcastZynq/
├─ hw/
│   ├── ipRep /          -> Cores IP (hdmi_tx, ov7670, rgb2gray)
│   └─ VIDEOBROADCAST/
│       ├── src/          -> Fuentes (BD, hdl, xdc)
│       └─ videobroadcast.tcl -> Script TCL
├─ sw/src/                -> Código fuente C (software embebido)
├─ client/tcpClient.py    -> Aplicación cliente Python
└─ docs/                  -> Documentación
```

## A.3 Crear el proyecto de Vivado

El proyecto Vivado se genera automáticamente a partir del script TCL incluido en el repositorio.

1. Abrir *Vivado Tcl Shell* (accesible desde el menú de inicio de Xilinx).
2. En el shell, navegar al directorio donde se encuentra el script TCL:

```
cd <ruta_repositorio>/hw/VIDEOBROADCAST
```

3. Ejecutar el script para generar el proyecto: El script creará automáticamente el directorio del proyecto Vivado con todos los cores IP y el block design configurados para la Zybo Z7-10

```
videobroadcast.tcl
```

4. Una vez completado, abrir el proyecto generado:

```
<ruta_repositorio>/hw/VIDEOBROADCAST/VIDEOBROADCAST/VIDEOBROADCAST.xpr
```

5. En Vivado, generar el bitstream: *Flow Navigator > Generate Bitstream*. Esperar a que finalice el proceso.

## A.4 Exportar el hardware y crear el proyecto en SDK

### A.4.1 Exportar el hardware a SDK

6. En Vivado, seleccionar *File > Export > Export Hardware...*
7. Marcar la opción *Include Bitstream* y hacer clic en *OK* (dejar el directorio destino por defecto).
8. Seleccionar *File > Launch SDK* y hacer clic en *OK*.

### A.4.2 Crear el Board Support Package (BSP)

9. En el SDK, seleccionar *File > New > Board Support Package*.
10. Hacer clic en *Finish* con la configuración predeterminada (OS: standalone).
11. En el formulario de configuración que se abre, seleccionar la biblioteca lwip211.
12. Navegar a *Overview > standalone > lwip211* y configurar los siguientes parámetros:
  - a. Desplegar *lwip\_memory\_options*:
    - i. *mem\_size* = 2000000
    - ii. *memp\_n\_tcp\_seg* = 4096
  - b. Desplegar *tcp\_options*:
    - i. *tcp\_snd\_buf* = 60000
    - ii. *tcp\_queue\_ooseq* = 0
13. Hacer clic en *OK* para guardar la configuración.

### A.4.3 Crear el Proyecto de Aplicación

14. Seleccionar *File > New > Application Project*.
15. Escribir *videobroadcastApp* como nombre del proyecto. En *Board Support Package*, elegir *Use existing* y seleccionar el BSP creado en el paso anterior.
16. Hacer clic en *Next*, seleccionar *Empty Application* y hacer clic en *Finish*.
17. En la *Project View*, hacer clic derecho sobre la carpeta *src* del proyecto *videobroadcastApp* y seleccionar *Import*.

18. Expandir *General*, hacer doble clic en *File System* y navegar hasta:

```
<ruta_repositorio>/sw/src
```

19. Seleccionar la carpeta *src* completa y hacer clic en *Finish*.

20. Compilar el proyecto. Verificar que no hay errores en la consola.

## A.5 Verificar el diseño en hardware

### A.5.1 Conexiones físicas

- Conectar la cámara OV7670 a la Zybo Z7-10.
- Conectar un cable micro-USB entre el PC y el puerto JTAG de la placa.
- Conectar un cable Ethernet entre el puerto RJ-45 de la placa y el router/switch.
- Conectar opcionalmente un cable HDMI para visualización local en un monitor.

### A.5.2 Programar la FPGA y ejecutar la aplicación

21. En el SDK, seleccionar *Xilinx > Program FPGA* y hacer clic en *Program*.

22. Hacer clic derecho sobre el proyecto *videobroadcastApp* y seleccionar *Run As > Launch on Hardware (System Debugger)*. El software se descargará y ejecutará en el procesador ARM.

23. En el PC, ejecutar la aplicación cliente:

```
python <ruta_repositorio>/client/tcpClient.py
```

24. En la interfaz del cliente, hacer clic en *Conectar* para comenzar a recibir los frames de vídeo

25. El sistema transmite a una media de 30 FPS a una resolución de 640×480 píxeles

26. Para activar el modo en escala de grises (menor ancho de banda), accionar el *switch SW0* de la placa.